



Universidade
Federal do
Agreste de
Pernambuco

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO

bacharelado em ciência da computação

estudo dirigido - Inteligência Artificial 2026.1 - Prof. Dr. Luis Filipe

1 Objetivo

Implementar, analisar e demonstrar diferentes paradigmas de agentes inteligentes, relacionando as decisões de projeto, o treinamento e os resultados obtidos aos conceitos estudados na disciplina.

Poderão ser implementados os seguintes agentes:

- agente baseado em estado, objetivo e busca heurística;
- agente que aprende por meio de aprendizado por reforço;
- agente que aprende por meio de algoritmo genético.

2 Organização e acompanhamento

A atividade será realizada em duplas, sob a forma de estudo dirigido. Cada dupla deverá desenvolver o projeto com autonomia, seguindo este roteiro e os materiais indicados pelo professor.

O acompanhamento ocorrerá predominantemente de forma assíncrona, por meio de interações realizadas no ambiente virtual da disciplina. Os estudantes poderão enviar dúvidas, apresentar resultados parciais e solicitar orientações sobre a modelagem, a implementação e a validação. Para caracterizar a participação no estudo dirigido, a dupla deverá:

- acompanhar as orientações e os materiais disponibilizados;
- registrar as principais etapas do desenvolvimento no ambiente virtual da disciplina em 17/07/2026;
- enviar o código e o vídeo com a apresentação do projeto em 24/07/2026;

3 Contextos de implementação

A dupla deverá escolher um dos contextos abaixo:

Contexto I — Ambiente próprio.

A dupla deverá desenvolver um ambiente virtual a seu critério, definindo objetivos, regras, estados, ações, condições de sucesso e representação visual. Como referência, poderá ser consultado o vídeo:

<https://www.youtube.com/watch?v=gnfkfUQvKDw>

Contexto II — Ambiente multiagente. A dupla deverá utilizar um ambiente da biblioteca PettingZoo (<https://pettingzoo.farama.org/>) e colocar dois tipos de agentes para competir. A comparação poderá envolver, por exemplo, um agente heurístico, um agente evolutivo, um agente baseado em aprendizado por reforço ou um agente aleatório.

RESTRIÇÃO: no Contexto II, serão permitidos exclusivamente ambientes multiagente da categoria Atari disponibilizados pelo PettingZoo. O ambiente deverá ser configurado para fornecer como percepção apenas o conteúdo da memória RAM do console, por meio da opção `obs_type="ram"`. Assim, cada agente receberá, a cada passo, um vetor com os **128 bytes da memória do Atari**, representados por valores inteiros no intervalo de 0 a 255.

4 Entrega

A entrega deverá conter:

- link para vídeo apresentado pelos dois integrantes da dupla;
- link para repositório github com README.md detalhado com instruções claras de instalação e execução;
- dependências necessárias em arquivo requirements.txt;

O vídeo, **de até 20 minutos** deverá assumir o formato de uma **conversa técnica entre os dois integrantes**. Ambos deverão participar das explicações e demonstrar conhecimento sobre todo o projeto.

5 Conteúdo obrigatório do vídeo

A apresentação deverá explicar:

1. o que foi delegado a ferramentas de IA generativa e como o material produzido foi verificado, corrigido e validado;
2. o funcionamento do ambiente, incluindo suas regras, estados, observações, ações e condições de término;
3. o formato técnico da conexão entre o agente e o ambiente, incluindo entradas, saídas, ações e recompensas;

Agente	Bonificação na 1ª VA
Agente baseado em estado, objetivo e busca heurística	ATÉ 0,5 ponto
Agente baseado em aprendizado por reforço	ATÉ 0,5 ponto
Agente baseado em algoritmo genético	ATÉ 0,5 ponto

4. o funcionamento do agente e de seu treinamento, busca ou evolução, à luz da teoria estudada em sala;
5. a evolução visual do agente durante o desenvolvimento, incluindo comportamentos iniciais, falhas e melhorias;
6. a formulação computacional do problema, incluindo estado, ação, objetivo, recompensa, aptidão, custo ou heurística;
7. os principais parâmetros e hiperparâmetros utilizados e seus efeitos sobre o comportamento do agente;
8. o protocolo de avaliação, as métricas, o número de execuções e a comparação com alguma estratégia de referência;
9. as limitações, situações de falha, possibilidades de melhoria e procedimentos necessários para reproduzir o experimento.
10. o resultado final do agente realizando a tarefa;

Não será aceito código produzido por IA que os integrantes não sejam capazes de explicar, testar, modificar e validar.

6 Pontuação e prazo

A pontuação é cumulativa, respeitado o limite máximo de nota permitido para a 1ª VA. Um agente somente será considerado válido quando estiver integrado ao ambiente, funcionar corretamente a partir do código disponibilizado no github, e for explicado segundo todos os critérios apresentados no documento.

Data-limite para entrega: 24 de julho de 2026.

Forma de envio: Ambiente Virtual Classroom